

向量法求点到直线的距离公式

二级结论

条件

条件 1（点与方向）：

直线 l 过点 $A(x_0, y_0)$ ，方向向量 $\vec{v} = (v_x, v_y) \neq \mathbf{0}$ 。对任意点 $P(x_1, y_1)$ ，记 $\vec{AP} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ 。

结论

结论一（向量叉积）：

直观描述：距离等于以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形的高。

$$d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

推广结论（坐标展开）：

直观描述：使用坐标直接计算叉积的绝对值。

$$d = \frac{|(x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$$

理解说明

一句话直觉

点到直线的距离可以通过向量叉积的几何意义直接计算，无需求垂足坐标。

核心拆解

要点一（叉积几何意义）：

任意两个平面向量 $\vec{u}, \vec{v}$ 叉积的模 $|\vec{u} \times \vec{v}|$ 等于以它们为邻边的平行四边形面积。

要点二（高与面积关系）：

点 P 到直线 l 的距离 d 等于以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形的高，即 $d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ 。

几何本质（平行四边形高）

距离是以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形在 $\vec{v}$ 方向上的高，即面积除以底边长 $|\vec{v}|$ 。

代数意义（坐标交叉积）

平面向量叉积的坐标计算公式： $\vec{AP} \times \vec{v} = (x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x$ ，故距离公式

的坐标形式为：

$$d = \frac{|(x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$$

考点价值（公式应用）

- 考法一（距离计算）：已知直线一点和方向向量，直接代入公式求点到直线距离。
- 考法二（逆向求解）：利用距离等式反求点的坐标或直线方向向量参数。

顿悟点

距离也可以看成 $|\vec{AP}|$ 与 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 夹角正弦的乘积，即 $d = |\vec{AP}| \sin \theta$ ，这等于 $\vec{AP}$ 在垂直于 $\vec{v}$ 方向上的投影长度。

使用场景

- 场景一（直接应用）：已知直线的方向向量或直线上两点（可构造方向向量），求任意点到该直线的距离。
- 场景二（几何问题）：在向量几何问题中，利用叉积求面积，进而求距离。

证明

思路提示

点 P 到直线 l 的距离可以视为以 $\vec{AP}$ 和方向向量 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形的高，因此距离 $d = \frac{\text{面积}}{|\vec{v}|} = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ 。

正式推导

步骤一（坐标设定）：

设点 $A(x_0, y_0)$ ，方向向量 $\vec{v} = (v_x, v_y) \neq \mathbf{0}$ ，点 $P(x_1, y_1)$ ，记 $\vec{AP} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ 。

理由：将问题转化为代数运算，引入坐标符号。

步骤二（叉积计算）：

平面向量叉积（标量）为 $\vec{AP} \times \vec{v} = (x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x$ 。

$$\vec{AP} \times \vec{v} = (x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x$$

理由：二维向量叉积公式，等于行列式值。

步骤三（平行四边形面积）：

叉积的绝对值 $|\vec{AP} \times \vec{v}|$ 等于以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形面积 S 。

$$|\vec{AP} \times \vec{v}| = S$$

理由：向量叉积的几何意义。

步骤四（底边长）：

方向向量的模 $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ 为该平行四边形的一条边长。

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

理由：模长公式。

步骤五（高等于距离）：

点 P 到直线 l 的距离 d 等于该平行四边形以 $|\vec{v}|$ 为底时的高，因此面积 $S = |\vec{v}| \cdot d$ 。

$$S = |\vec{v}| \cdot d$$

理由：高是点到直线的垂直距离，底边在直线方向上，故高即为距离。

步骤六（推出公式）：

由 $S = |\vec{v}|d$ 和 $S = |\vec{AP} \times \vec{v}|$ 得 $d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ 。

$$d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

理由：代数变形，将 S 代换。

步骤七（坐标形式）：

将叉积坐标表达式代入，得到 $d = \frac{|(x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$ 。

$$d = \frac{|(x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$$

理由：代入步骤二的表达式。

结论回扣

通过平行四边形面积两步拆解，我们得到点到直线距离的向量表达式。该公式避免了求垂足坐标，只需简单的向量运算，是解析几何中的快速计算工具。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知直线 l 过点 $A(1, 2)$ ，方向向量 $\vec{v} = (2, 1)$ ，求点 $P(4, 6)$ 到直线 l 的距离

d 。

解题步骤：

第一步（向量坐标）：

计算 $\vec{AP} = (4 - 1, 6 - 2) = (3, 4)$ 。

理由：根据坐标差定义。

第二步（叉积计算）：

叉积 $\vec{AP} \times \vec{v} = 3 \times 1 - 4 \times 2 = 3 - 8 = -5$ ，取绝对值 $|\vec{AP} \times \vec{v}| = 5$ 。

理由：平面向量叉积公式。

第三步（距离求解）：

计算 $d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{5}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ 。

理由：代入向量法距离公式。

关键结论： $d = \sqrt{5}$ 。整个计算仅需坐标差与叉积，无需解垂足。

例 2（稍变形）

题目： 已知直线 l 的方程为 $2x + 3y - 6 = 0$ ，求点 $P(1, 2)$ 到 l 的距离。

解题步骤：

第一步（取点方向）：

从直线方程取点 $A(0, 2)$ ，方向向量 $\vec{v} = (3, -2)$ （因为法向量为 $(2, 3)$ ，方向向量与法向量垂直）。

理由：直线方向向量可由法向量旋转得，取一点便于计算。

第二步（向量坐标）：

计算 $\vec{AP} = (1 - 0, 2 - 2) = (1, 0)$ 。

理由：坐标差。

第三步（距离求解）：

叉积 $\vec{AP} \times \vec{v} = 1 \times (-2) - 0 \times 3 = -2$ ， $|\vec{AP} \times \vec{v}| = 2$ ； $|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$ ，
故 $d = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}$ 。

理由：代入向量法距离公式。

关键结论： $d = \frac{2\sqrt{13}}{13}$ 。该例说明一般式直线也可通过构造方向向量与一点套用向量公式。

例 3（综合应用）

题目：已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(1, 2)$, $B(3, 5)$, $C(6, 1)$, 求顶点 A 到边 BC 所在直线的距离 d 。

解题步骤：

第一步（方向向量）：

取 BC 方向向量 $\vec{v} = C - B = (3, -4)$, 并取点 $B(3, 5)$ 作为直线上一点。

理由：由两点可确定方向向量。

第二步（向量坐标）：

计算 $\vec{BA} = A - B = (1 - 3, 2 - 5) = (-2, -3)$ 。

理由：坐标差。

第三步（距离求解）：

叉积 $\vec{BA} \times \vec{v} = (-2) \times (-4) - (-3) \times 3 = 8 + 9 = 17$; $|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$;
 $d = \frac{17}{5} = 3.4$ 。

理由：代入向量法距离公式。

关键结论： $d = 3.4$ 。此方法可快速计算三角形高线长度，体现向量法在几何中的应用。

易错提醒

易错点一（叉积分式混淆）

错误记叉积公式为 $\vec{AP} \times \vec{v} = (x_1 - x_0)v_x - (y_1 - y_0)v_y$ 。

正确理解（记忆要点）：

二维叉积为 $\vec{AP} \times \vec{v} = (x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x$, 可视为行列式。

错因分析（混淆点积）：

易与点积公式 $(x_1 - x_0)v_x + (y_1 - y_0)v_y$ 混淆, 造成符号和项错误。

易错点二（遗漏绝对值）

直接将叉积值（可能为负数）代入分子, 得到负距离。

正确理解（取绝对值）：

距离恒为非负数, 必须对叉积取绝对值: $|\vec{AP} \times \vec{v}|$ 。

错因分析（忽视符号）：

叉积可正可负, 表示有向面积; 距离标量无方向。

易错点三（方向向量为零）

使用零向量作为方向向量，导致分母为零或方向不确定。

正确理解（非零限制）：

方向向量必须满足 $\vec{v} \neq \mathbf{0}$ ，否则直线无定义。

错因分析（忽略前提）：

零向量没有方向，不能代表直线，公式不适用。

结论小结**一句话核心**

点 P 到直线 l 的距离等于向量 $\vec{AP}$ 与方向向量 $\vec{v}$ 的叉积模除以 $\vec{v}$ 的模。

使用条件

- 条件 1（点与方向）：已知直线 l 上一点 A 和方向向量 $\vec{v} \neq \mathbf{0}$ 。
- 条件 2（坐标数据）：点 A 、 P 和 $\vec{v}$ 的坐标已知，可计算 $\vec{AP}$ 。

关键提醒

- 易错点（叉积与绝对值）：分子必须取绝对值，叉积公式勿混淆。
- 检查项（向量非零）：使用前确认 $\vec{v} \neq \mathbf{0}$ ，否则分母为零无意义。